2014 Enero

Walter Mora F.
Escuela de Matemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Plantilla LaTeX

Textos con apariencia profesional

Revista digital
Matemática, Educación e *Internet* (www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/)

Walter Mora F.

Manual

Edición de este libro

con plantilla "D"

Revista digital
Matemática, Educación e Internet. (http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/).

Derechos reservados © 2013

Revista digital
Matemática, Educación e Internet.
http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/.

Photos by: Viviana Loaiza. Parque Nacional Chirripó, Costa Rica.

Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial 3.0 Unported Licence (la "Licencia"). Usted puede utilizar este archivo de conformidad con la Licencia. Usted puede obtener una copia de la Licencia en `http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0`. A menos que lo requiera la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia se distribuye *"tal y como está", sin garantías ni condiciones de ningún tipo*, ya sea expresa o implícita.

Primera edición, Octubre 2013

Índice general

1 Cómo usar la plantilla “D” 7

1.1 Requisitos para compilar 8

1.2 Plantilla general 8

1.3 Entornos 8

1.4 Dimensiones 8

1.5 Paquetes habilitados en esta plantilla 9

1.6 Las fotos 9

2 Entornos 11

2.0.1 Definiciones 12

2.0.2 Ejemplos 13

2.0.3 Teoremas 14

2.0.4 Corolarios 15

2.0.5 Lemas 15

2.0.6 Proposición 15

2.1 Cambiar los colores en el preámbulo 16

3 Otros entornos 17

3.1 Cajas y cajas simples 17

3.2 Notas y vocabulario 18

4 Cosas de edición habilitadas 19
4.1 Comillas 19
4.2 Listas de enumeración adicionales 19
4.3 Código de programas en color 20
4.4 El entorno tabular 20
4.5 Tablas con el paquete TIKZ 21
4.5.1 Tablas con tcolorbox y tabularx 21
4.6 Gráficos 21

5 Listas de ejercicios 23
5.1 Listas de ejercicios 23
5.2 Caja para listas de ejercicios 25
5.3 Ejercicios aislados y problemas 26
5.3.1 Una subsección 26
Bibliografía 28

Requisitos para compilar
Plantilla general
Entornos
Dimensiones
Paquetes habilitados en esta plantilla
Las fotos

1 — Cómo usar la plantilla "D"

Advertencia.

Las siguientes plantillas usan la versión 2014 del paquete `tcolorbox` (entre otros paquetes recientes), por lo tanto *debe actualizar los paquetes de sus distribución* TEX o instalar manualmente este paquete (ver el capítulo 9 del libro, `http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/Libros/LATEX/LaTeX_2014.pdf`).

Las plantillas para libros de la "revista digital Matemática, Educación e Internet" son implementadas con ideas propias y también con ideas tomadas y modificadas de la documentación de los paquetes LATEX y de varios sitios públicos en Internet: http://tex.stackexchange.com/ y del sitio http://www.latextemplates.com/, entre otros. Este material es de libre distribución.

Para editar libros en este formato, uno de los formatos de la "revista digital Matemática, Educación e Internet", se debe usar `Diseno_Libro_D_RevistaMatematica_ITCR.tex` en un documento tipo `book`

```
\documentclass{book}
 % Paquete de estilo (puede abrirlo si necesita modificar algo)
\usepackage{Diseno_Libro_D_RevistaMatematica_ITCR.tex}
 ...
```

Con el estilo `Diseno_Libro_D_RevistaMatematica_ITCR.tex` se puede usar código LATEX estándar pero se debe compilar con **PDFLATEX**.

Los paquetes que usa este estilo son los mismos que se mencionan en el libro *Edición de Textos Científicos con LATEX. Composición, Gráficos, Inkscape y Presentaciones Beamer*

1.1 Requisitos para compilar

El archivo `Diseno_Libro_D_RevistaMatematica_ITCR.tex` requiere una instalación TEX completa y *actualizada* (MikTeX 2.9 o TeXLive 2012-2013 por ejemplo). Si tiene algún error de compilación, puede consultar con Walter Mora, mora2@gmail.com

> Necesita que el archivo `Diseno_Libro_D_RevistaMatematica_ITCR.tex` adjunto, *esté en la misma carpeta que el archivo* `.tex` que está editando. Además necesita que las fotos estén en la subcarpeta `images`. Luego puede compilar.

1.2 Plantilla general

El código `.tex` de este documento, `Manual_Como_Usar_EstePaqueteDeEstilo.tex`, se puede usar como plantilla para un libro. Los colores los puede modificar tal y como se indica en la sección 2.1

1.3 Entornos

Este estilo define los entornos con cajas: (ver más adelante). Por ejemplo,

Definición 1.1

$A_\delta = \{\delta_1, \ldots, \delta_n\}$

Teorema 1.1

$\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n > n$

Ejemplo 1.1

$A_s = \{s_1, \ldots, s_n\}$

1.4 Dimensiones

Las dimensiones se pueden cambiar en el preámbulo. Si necesita más información, puede leer la documentación del paquete “`geometry`”. La intrucción que sigue, indica los márgenes en una hoja de tamaño carta.

```
\usepackage[top=3cm,bottom=3cm,left=3.2cm,right=3.2cm,
            headsep=10pt,letterpaper]{geometry}
```

1.5 Paquetes habilitados en esta plantilla

Editor usado:	Kile 2.1, texmaker 4.03
Probado con	MikTeX 2.9 (con carga automática de paquetes) y TeXLive 2013 (versión full).
Paquetes incluidos	

```
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[autostyle, spanish = mexican]{csquotes}
\MakeOuterQuote{"}
\usepackage{helvet}
\usepackage[full]{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{pstricks}
\usepackage{xparse}
\usepackage{tcolorbox}
\tcbuselibrary{skins,breakable}
\usepackage{xargs}
\usetikzlibrary{positioning,shadows,backgrounds,
                calc}
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png,.jpg}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts,latexsym,
            cancel,stmaryrd,amsthm}
\usepackage[ruled,,vlined,lined,linesnumbered,
            algochapter]{algorithm2e}
\usepackage{framed}
\usepackage{titletoc}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage[small,bf]{caption}
\usepackage[breaklinks,colorlinks=true,
       pdfstartview=FitV, linkcolor=azulF,
       citecolor=azulF, urlcolor=azulF]{hyperref}
```

1.6 Las fotos

Las imágenes de inicio de capítulo están en la subcarpeta “images”. Los nombres son “lafoto1”, “lafoto2”, etc. El formato puede ser .jpg, .png, .pdf. Cada imagen debe ser 2:1, es decir, pueden ser 600px $\times$300, 800px $\times$400, etc.

Definiciones
Ejemplos
Teoremas
Corolarios
Lemas
Proposición
Cambiar los colores en el preámbulo

2 — Entornos

En el paquete de estilo vienen definidos los entornos “ejemplo”, “definicion”, “lema”, “teorema”, “corolario”, “proposicion”, “ejercicio”, “caja” y “scaja” (caja simple)

El color de las cajas se puede cambiar, ver la sección 2.1.

Los entornos pueden tener descripción y también referencia. En general, la sintaxis sería,

```
\begin{entorno}
 ...
\end{entorno}

%Descripción
\begin{entorno}[(Descripción)]
 ...
\end{entorno}

%Descripción + referencia
\begin{entorno}[(Descripción)][referencia]
 ...
\end{entorno}

%Referencia
\begin{entorno}[][referencia] %[] es manadatorio
 ..
\end{entorno}
```

2.0.1 Definiciones

Definición SIN descripción NI referencias,

```
\begin{definicion} ... \end{definicion}
```

Definición 2.1

Sean a, b enteros con $b \neq 0$.

1. Decimos que b divide a a si existe un entero c tal que $a = bc$.
2. Si b divide a a escribimos $b|a$
3. Si b no divide a a escribimos $b \nmid a$

Definición CON descripción y SIN referencia,

```
\begin{definicion}[(Divisibilidad)] ... \end{definicion}
```

Definición 2.2 (Divisibilidad)

Sean a, b enteros con $b \neq 0$.

1. Decimos que b divide a a si existe un entero c tal que $a = bc$.
2. Si b divide a a escribimos $b|a$

Definición CON descripción Y referencia,

```
\begin{definicion}[(Divisibilidad)][ref:defdivisibilidad]
... \end{definicion}
```

Definición 2.3 (Divisibilidad)

Sean a, b enteros con $b \neq 0$.

1. Decimos que b divide a a si existe un entero c tal que $a = bc$.
2. Si b divide a a escribimos $b|a$

Referencia a la definición 2.4

Definición solo referencia,

```
\begin{definicion}[][ref:defdivisibilidad] ... \end{definicion}
```

Definición 2.4

Sean a, b enteros con $b \neq 0$.

1. Decimos que b divide a a si existe un entero c tal que $a = bc$.

2. Si b divide a a escribimos $b|a$

Referencia a la definición 2.4

2.0.2 Ejemplos

Ejemplo sin descripción ni referencia,

```
\begin{ejemplo} ... \end{ejemplo}
```

Ejemplo 2.1

Sean $a, b, d \in \mathbb{Z}$. Muestre que si $a|d$ y $d|b$ entonces $a|b$

Solución: Si $a|d \wedge d|b \implies d = k_1 a \wedge b = k_2 d, \text{ con } k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Luego $b = k_2 d = k_2(k_1 a) \implies a|b$

Ejemplo CON descripción y sin referencia,

```
\begin{ejemplo}[ (De la igualdad)] ... \end{ejemplo}
```

Ejemplo 2.2 (De la igualdad)

Sean $a, b, d \in \mathbb{Z}$. Muestre que si $a|d$ y $d|b$ entonces $a|b$
Solución: Si $a|d \wedge d|b \implies d = k_1 a \wedge b = k_2 d, \text{ con } k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Luego $b = k_2 d = k_2(k_1 a) \implies a|b$

Ejemplo SIN descripción y CON referencia,

```
\begin{ejemplo}[][ejemplo1] ... \end{ejemplo}
```

Ejemplo 2.3

Sean $a,b,d \in \mathbb{Z}$. Muestre que si $a|d$ y $d|b$ entonces $a|b$

Solución: Si $a|d \wedge d|b \implies d = k_1 a \wedge b = k_2 d,$ con $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Luego $b = k_2 d = k_2(k_1 a) \implies a|b$

De acuerdo al ejemplo 2.3, ...

2.0.3 Teoremas

Teorema SIN descripción NI referencias,

```
\begin{teorema} ... \end{teorema}
```

Teorema 2.1

Sean $a,b,d,p,q \in \mathbb{Z}$.

1. Si $d|a$ y $d|b$ entonces $d|(ax+by)$ para cualquier $x,y \in \mathbb{Z}$
2. Si $d|(p+q)$ y $d|p \implies d|q$.
3. Si $a,b \in \mathbb{Z}^+$ y $b|a \implies a \geq b$
4. Si $a|b$, entonces $a|mb$, con $m \in \mathbb{Z}$.
5. Si $a,b \in \mathbb{Z}$, $a|b$ y $b|a \implies |a| = |b|$

Teorema CON descripción y SIN referencias,

```
\begin{teorema}[(Divisibildad)]... \end{teorema}
```

Teorema 2.2 (Divisibildad)

Sean $a,b,d,p,q \in \mathbb{Z}$.

1. Si $d|a$ y $d|b$ entonces $d|(ax+by)$ para cualquier $x,y \in \mathbb{Z}$
2. Si $d|(p+q)$ y $d|p \implies d|q$.
3. Si $a,b \in \mathbb{Z}^+$ y $b|a \implies a \geq b$
4. Si $a|b$, entonces $a|mb$, con $m \in \mathbb{Z}$.
5. Si $a,b \in \mathbb{Z}$, $a|b$ y $b|a \implies |a| = |b|$

Teorema CON descripción Y referencias,

```
\begin{teorema}[(Divisibildad)][teo1]... \end{teorema}
```

Teorema 2.3 (Divisibildad)

Sean $a, b, d, p, q \in \mathbb{Z}$.

1. Si $d|a$ y $d|b$ entonces $d|(ax+by)$ para cualquier $x, y \in \mathbb{Z}$
2. Si $d|(p+q)$ y $d|p \implies d|q$.
3. Si $a, b \in \mathbb{Z}^+$ y $b|a \implies a \geq b$
4. Si $a|b$, entonces $a|mb$, con $m \in \mathbb{Z}$.
5. Si $a, b \in \mathbb{Z}$, $a|b$ y $b|a \implies |a| = |b|$

Según 2.3 se tiene....

2.0.4 Corolarios

Los lemas admiten descripción y referencias, como antes.

Corolario CON referencia,

```
\begin{corolario}[][corolario1]... \end{corolario}
```

Corolario 2.1 Sea $n \in \mathbb{Z}$, $n > 1$. El más pequeño divisor positivo $d > 1$ de n es primo.

Referencia: Según el corolario 2.1...

2.0.5 Lemas

Los lemas admiten descripción y referencias, como antes.

Lema CON descripción y referencia,

```
\begin{lema}[--- (El divisor más pequeño).][lema1]... \end{lema}
```

Lema 2.1 — (El divisor más pequeño). Sea $n \in \mathbb{Z}$, $n > 1$. El más pequeño divisor positivo $d > 1$ de n es primo.

Referencia al lema 2.1.

2.0.6 Proposición

Las proposiciones admiten descripción y referencias, como antes.

Proposición CON referencia,

```
\begin{proposicion}[][propo1]... \end{proposicion}
```

Proposición 2.1

Sea $n \in \mathbb{Z}$, $n > 1$. El más pequeño divisor positivo $d > 1$ de n es primo.

Referencia a la proposición 2.1.

2.1 Cambiar los colores en el preámbulo

Puede redefinir los colores de las definiciones, teoremas, ejemplos, etc., agregando en el *preámbulo* sus colores personales... por ejemplo, en este documento se hizo una variación de colores agregando en el *preámbulo*

```
% Podría cambiar el color de los entornos (preámbulo).
% Los valores de los formatos RGB y rgb lo
% puede tomar de Inkscape.
   \definecolor{colortitulo}{RGB}{219,68,14} %
   \definecolor{colordominante}{RGB}{243,102,25}
   \definecolor{colordominanteF}{RGB}{219,68,14}
   \definecolor{colordominanteD}{RGB}{137,46,55}
   \definecolor{mostaza}{RGB}{231,196,25}
   \definecolor{amarilloM}{RGB}{248,199,90}
   \definecolor{amarilloD}{RGB}{251,237,121}
   \definecolor{grisamarillo}{RGB}{248,248,245}
   \definecolor{azulF}{rgb}{.0,.0,.3}
   \definecolor{grisD}{rgb}{.3,.3,.3}
   \definecolor{grisF}{rgb}{.6,.6,.6}
   \definecolor{miverde}{RGB}{44,162,67}
   \renewcommand{\verde}{\color{miverde}}
```

3 — Otros entornos

axioma 3.1 nada

axioma 3.2 nada 2

3.1 Cajas y cajas simples

Las cajas solo tienen opción de descripción pero no de referencia.

Caja con descripción.

```
\begin{caja}[ Interludio: Particiones y restos ]... \end{caja}
```

Interludio: Particiones y restos

El resto de la división por $p > 1 \in \mathbb{Z}$ identifica a p grupos de números que ...

Las cajas simples son solo cajas `\begin{scaja}...\end{scaja}`

```
\begin{scaja} ... \end{scaja}
```

Esta es una caja simple

3.2 Notas y vocabulario

Las notas vienen con un círculo y un símbolo,

```
\begin{nota} ... \end{nota}
```

N 0^0 no está definido, aunque a veces se conviene en que $0^0 = 1$, como en $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

El entorno para el vocabulario es simple (aunque en el código del archivo de diseño esta preparado para tener caja).

```
\begin{vocabulario} ... \end{vocabulario}
```

Vocabulario 3.1 (Función suave). Se dice que una función ...

Comillas
Listas de enumeración adicionales
Código de programas en color
El entorno tabular
Tablas con el paquete TIKZ
Tablas con tcolorbox y tabularx
Gráficos

4 — Cosas de edición habilitadas

4.1 Comillas

Esta plantilla usa el paquete "`csquotes`". Por tanto en este documento se pueden usar las comillas del teclado " ". Las comillas deben abrir y cerrar, sino tendremos un error de compilación.

4.2 Listas de enumeración adicionales

Adicionalmente al código estándar, se puede crear otros estilos de listas. El paquete de estilo usa comandos TiKz con los que se pueden crear nuevos ambientes `enumerate`, por ejemplo

① paso
② paso
③ paso
④ paso

```
\begin{enumerate}[label=\itembolasgrises{\arabic*}]
\item paso
\item paso
\item paso
\item paso
\end{enumerate}
```

❶ paso
❷ paso
❸ paso
❹ paso

```
\begin{enumerate}[label=\itembolasazules{\arabic*}]
\item paso \\
\item paso\\
\item paso \\
\item paso\\
\end{enumerate}
```

Observe que puede definir un comando para abreviar este entorno, por ejemplo

```
\newcommand{\beaz}{\begin{enumerate}[label=\itembolasazules{\arabic*}]}
\newcommand{\eeaz}{\end{enumerate}}
```

Así, podríamos escribir

```
\beaz
\item paso \\
\item paso\\
\item paso \\
\item paso\\
\eeaz
```

También se puede usar `\itembolasverdes` y puntos individuales con `\ptom` ( ) y `\ptomv` ( ) y `\ptomr` ( ), por ejemplo.

4.3 Código de programas en color

El código en este folleto está iluminado con el paquete `listings`. Para ver ejemplos vaya al archivo .tex de este manual. Hay otros paquetes que hacen los mismo con otras variaciones: Los paquetes `minted` y `verbments`, pero requiere instalar programas adicionales. Ver sección 9.8 del libro.

4.4 El entorno tabular

Es el entorno usual,

```
\rowcolors{1}{}{gray!20}
\begin{tabular}{lcl}
\rowcolor{LightBlue2}$x_i$ & & $y_i=f(x_i)$\\   \hline
$x_0=0$                    & & $0$\\
$x_1=0.75$                 & & $-0.0409838$\\
$x_2=1.5$                  & & $1.31799$\\      \hline
\end{tabular}
```

x_i	$y_i = f(x_i)$
$x_0 = 0$	0
$x_1 = 0{,}75$	$-0{,}0409838$
$x_2 = 1{,}5$	1,31799

Note que se usó el color `LightBlue2` del modelo `x11names` del paquete `xcolor`

4.5 Tablas con el paquete TIKZ

En el archivo de estilo está definido el entorno `dataTable` para generar tablas usando Tikz (idea original de O. Lemaire, http://olivierlemaire.wordpress.com/2010/03/08/tableaux-tikz/?)

i	x_i	$y_i = f(x_i)$
1	$x_0 = 0$	0
2	$x_1 = 0{,}75$	$-0{,}0409838$
3	$x_2 = 1{,}5$	1,31799

Cuadro 4.1: Tabla usando Tikz

El código es

```
% El entorno está definido en el archivo de estilo.
\begin{center}
\begin{dataTable}{cll}%
{\white $i$}  & {\white $x_i$} & {\white $y_i=f(x_i)$} \\ \midrule[0pt]
1 & $x_0=0$                    & $0$\\              \midrule
2 & $x_1=0.75$                 &  $-0.0409838$\\   \midrule
3 & $x_2=1.5$                  &  $1.31799$\\
\end{dataTable}
\captionof{table}{Tabla usando Tikz}
\end{center}
```

4.5.1 Tablas con tcolorbox y tabularx

Ver código en el archivo `.tex`

Iteración		
	x_i	$y_i = f(x_i)$
A	$x_0 = 0$	0
B	$x_1 = 0{,}75$	$-0{,}0409838$
C	$x_2 = 1{,}5$	1,31799

4.6 Gráficos

Recordamos que estamos compilando PDFLaTeX.

Esta plantilla funciona bien con las últimas versiones de las distribuciones MikTeX y TeXLive.

- Si instaló la distribución TeXLive 2012, puede usar los formatos pdf, .jpg, .png y .eps sin problemas.

- Si instaló la distribución TeXLive 2009 o MikTeX 2.9, puede usar los formatos pdf, .jpg, .png sin problemas. Si desea usar también el formato .eps, debe usar el paquete epstopdf y habilitar shell escape (ver capítulo 6 del libro).

En este formato de libro se puede usar entornos de figuras flotantes. En general, para insertar una figura usaría un código como este,

```
\begin{figure}[ht]
 \centering
 \includegraphics{images/logocc}
         \caption{Figura {\tt  logocc.png}}
\end{figure}
```

Figura 4.1: Figura logocc.png

El logo de la revista digital (RevistaLogo.pdf) y el logo de CreativeCommons (logocc.png) se pueden cambiar por otras pero *conservando el nombre*. Se supone que están en la misma carpeta del archivo .tex o una subcarpeta llamada 'images'. En todo caso, si no están no pasa nada.

Paquete caption. Si quiere el control, puede usar el paquete "caption". Los objetos (figuras, tablas) con los que use este paquete ya no serán flotantes. Aún así puede usar este paquete en conjunto con \begin{figure} . . . \end{figure} y la numeración se conserva.

El uso mínimo del paquete es usar \captionof{figure}{...} o \captionof{table}{...} después de estos entornos.

```
\begin{center}
 \includegraphics{images/logocc}
 \captionof{figure}{Figura {\tt logocc.png}}
 \end{center}
```

Figura 4.2: Figura logocc.png

5 — Listas de ejercicios

Se usa el paquete `answers` con un entorno personalizado. El entorno está en el paquete de estilo de la revista,

`Diseno_Libro_D_RevistaMatematica_ITCR.tex`

5.1 Listas de ejercicios

El entorno es,

```
\begin{ejercicios} --- \end{ejercicios}
```

Se pueden agregar todas las listas de ejercicios que se quiera. El formato es

```
\section*{Ejercicios}
\begin{ejercicios}
   \begin{ejer}   Resolver ... # 1
                  ...
        \begin{solu}
           solución ejercicio #1
        \end{solu}
    \end{ejer}
%-----------------------
   \begin{ejercicios}
       \begin{ejer}   Resolver ... # 2
                  ...
        \begin{solu}
```

```
            solución ejercicio #2 (si hubiera)
        \end{solu}
     \end{ejer}
\end{ejercicios}
```

Al final se debe agregar las soluciones por capítulo (no importa el número de listas de ejercicios en cada capítulo).

```
%Imprimir las soluciones-------------------
\soluciones                % Obligatorio
\solucionesCap{1}
\solucionesCap{2}
...
\solucionesCap{N}
```

Por ejemplo:

```
\begin{ejercicios}
   \begin{ejer}  Resolver $|\cos(\theta)|=1$  con $\theta \in\, \R.$
    \begin{solu}
      $|\cos(\theta)|=1 \Longrightarrow \theta=k\pi, \; k \in\, \Z$
    \end{solu}
   \end{ejer}
%-----------------------
  \begin{ejer} Resolver $|\sen(\theta)|=1$ con $\theta \in\, \R^+$
      \begin{solu}
        $|\sen(\theta)|=1 \Longrightarrow \theta=(2k+1)
        \displaystyle\frac{\pi}{2}, \; k \in\, \Z^+$
      \end{solu}
  \end{ejer}
%----------------------- Sin solución-----
 \begin{ejer} Resolver
  \begin{enumerate}
   \item[a.)] $|2\sen(\theta)\cos(\theta)|=1$ con $\theta \in\,\R^+$
   \item[b.)] $|2\sen(\theta)\cos(\theta)|=1$ con $\theta \in\,\R$
  \end{enumerate}
  \begin{solu}
    Mmmmmm
  \end{solu}
 \end{ejer}
\end{ejercicios}
```

Ejercicios 5.1

5.1 Resolver $|\cos(\theta)| = 1$ con $\theta \in \mathbb{R}$.

5.2 Resolver $|\operatorname{sen}(\theta)| = 1$ con $\theta \in \mathbb{R}^+$

5.3 Resolver

a.) $|2\,\mathrm{sen}(\theta)\cos(\theta)| = 1$ con $\theta \in \mathbb{R}^+$
b.) $|2\,\mathrm{sen}(\theta)\cos(\theta)| = 1$ con $\theta \in \mathbb{R}$

Recuerde que al final del documento `.tex` se debe poner

```
%Imprimir las soluciones----------
\soluciones
\solucionesCap{1}
...
```

5.2 Caja para listas de ejercicios

El archivo de diseño viene con comandos simplificados para hacer listas de problemas y subproblemas en una caja. Se debe usar el entorno `\begin{cajaejercicios}`.... Por ejemplo,

Ejercicios 5.1

5.4 Pregunta 1.
5.5 Pregunta 2.
5.6 Problema 3.

a.) Subproblema 3.1
b.) Subproblema 3.2
c.) Subproblema 3.3

El código es,

```
\bigskip
\begin{cajaejercicios}
    \exersol{Pregunta 1.\\}{Solución 1.}
    \exersol{Pregunta 2.\\}{Solución 2.}
%Subproblemas
    \begin{ejer}
          Problema 3.\\
          \bex %Inicio lista de subproblemas
              \itemps{Subproblema 3.1 \\}{ Solución 3.1}
              \itemps{Subproblema 3.2 \\}{ Solución 3.2}
              \itemps{Subproblema 3.3 \\}{ Solución 3.3}
          \eex % Fin lista subproblemas
     \end{ejer}
\end{cajaejercicios}
```

Recuerde que al final del documento `.tex` se debe poner

```
%Imprimir las soluciones----------
\soluciones
\solucionesCap{1}
...
```

5.3 Ejercicios aislados y problemas

Hay un entorno para “problema” y para “ejercicio”

Problema 5.1 ¿Cuál es la velocidad de vuelo promedio de una golondrina sin carga?

Ejercicio 5.1 ¿Cuál es la velocidad de vuelo promedio de una golondrina sin carga? ■

5.3.1 Una subsección

.....

Entorno para la Bibliografía

El entorno es,

```
\begin{thebibliography}...\end{thebibliography}
```

```
 \clearpage
 \thispagestyle{empty}
 %-----------------------------------------------------------------------
% Capítulo 7
%-----------------------------------------------------------------------
\chapterimage{lafoto7.jpg} % Imagen del capítulo 7
 \addcontentsline{toc}{section}{\color{azulF} Bibliografía}
 \begin{thebibliography}{AAAAAA}% Espacio en columna izquierda

 \bibitem{Gautschi} W. Gautschi. {\em Numerical Analysis.
                    An Introduction.} Birkh\"{a}user, 1997.

 \bibitem{Henrici} P. Henrici.{\it Essentials of Numerical Analysis}
                 Wiley, New York, 1982.

  \end{thebibliography}
```

Bibliografía

[1] W. Gautschi. *Numerical Analysis. An Introduction.* Birkhäuser, 1997.

[2] P. Henrici.*Essentials of Numerical Analysis.* Wiley, New York, 1982.

Soluciones de los ejercicios

Soluciones del Capítulo 5

5.1 $|\cos(\theta)| = 1 \Longrightarrow \theta = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

5.2 $|\operatorname{sen}(\theta)| = 1 \Longrightarrow \theta = (2k+1)\dfrac{\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}^+$

5.3 Mmmmmm

5.4 Solución 1.

5.5 Solución 2.

5.6

a.) Solución 3.1

b.) Solución 3.2

c.) Solución 3.3